

Nut 通信协议与指令集 API 文档

(2024/04/21)

- 项目名称:** Cracknuts-Nuts-STM32
- 适用分支:** FullFunction (集成所有功能)
- 底层驱动:** NutsLib.c
- 字节序:** 大端序 (Big-Endian)

1. 通信帧结构

系统采用定长头部 + 变长负载的帧结构，请求与响应的头部定义略有不同。

1.1 请求帧 (Request)

由上位机发送至 STM32。

字段	长度 (Bytes)	描述
Command	2	命令码 ，指定操作类型 (如 <code>0x0001</code>)。
RFU	2	保留字段 ，通常填充 <code>0x0000</code> 。
Length	4	数据长度 ，表示 Payload 的字节数。
Payload	N	数据负载 ，具体格式见指令说明。

1.2 响应帧 (Response)

由 STM32 返回至上位机。

字段	长度 (Bytes)	描述
Status	2	状态码 ，指示执行结果 (如 <code>0x0000</code> 为成功)。
Length	4	数据长度 ，表示 Payload 的字节数。
Payload	N	数据负载 ，包含返回的数据或错误信息。

注意: 所有的多字节数值 (Command, Length, Status 以及 Payload 中的整数) 均采用 **大端序 (Big-Endian)** 传输。

2. 状态码定义

状态码 (Hex)	宏定义	描述
0x0000	NUT_OK	执行成功。
0xFFFF	NUT_ERROR	通用错误。
0xFFFE	NUT_ERROR_USER_CODE	用户代码逻辑错误 (如参数校验失败)。
0xFFFD	NUT_ERROR_PAYLOAD_SIZE	缓冲区溢出或数据长度不匹配。

3. 指令集详解

系统共支持 16 条指令，分为五大类。

3.1 基础与趣味指令 (0x00xx)

命令码	名称	功能描述	输入 Payload	输出 Payload
0x0001	Echo	回显测试	任意数据	原样返回输入数据
0x0002	ReadSecret	读取冷知识	任意 (可选作随机种子)	ASCII 字符串 (如 "Sea otters hold hands...")

3.2 AES 软件加密指令 (0x01xx)

算法: AES-128-ECB

命令码	名称	功能描述	输入 Payload	输出 Payload
0x0100	AES_SetEncKey	设置加密密钥	16 字节密钥	无
0x0101	AES_SetDecKey	设置解密密钥	16 字节密钥	无
0x0102	AES_Encrypt	软件加密	16 字节明文	16 字节密文
0x0103	AES_Decrypt	软件解密	16 字节密文	16 字节明文

3.3 AES 硬件加速指令 (0x02xx)

利用 STM32 CRYPT 外设加速

命令码	名称	功能描述	输入 Payload	输出 Payload
0x0200	AES_HW_Encrypt	硬件加密	16 字节明文	16 字节密文
0x0201	AES_HW_Decrypt	硬件解密	16 字节密文	16 字节明文

3.4 RSA 大数运算指令 (0x04xx)

支持可变长度密钥 (如 1024/2048 位), 需按 4 字节对齐传输

命令码	名称	功能描述	关键输入参数
0x0400	RSA_SetPubKey	设置公钥	4B长度 + 4B指数e + N字节模数n
0x0401	RSA_SetPriKey	设置私钥	4B长度 + 4B指数e + N字节模数n + d + p + q + dP + dQ + qInv
0x0402	RSA_Encrypt	公钥运算	4B长度 + N字节数据 (用于加密/验签)
0x0403	RSA_Decrypt	私钥运算	4B长度 + N字节数据 (用于解密/签名)

注意: RSA 指令的 Payload 中, 长度字段也是 4 字节大端序。

3.5 RSA 32位简化指令 (0x7Fxx)

专为教学演示设计, 仅处理 32 位整数

命令码	名称	功能描述	输入 Payload	输出 Payload
0x7F00	RSA32_SetPub	设置公钥	无 (使用硬编码默认值)	无
0x7F01	RSA32_SetPri	设置私钥	无 (使用硬编码默认值)	无
0x7F02	RSA32_Encrypt	32位加密	4 字节整数 (位于 Payload 偏移 4 处)	4 字节结果
0x7F03	RSA32_Decrypt	32位解密	4 字节整数 (位于 Payload 偏移 4 处)	4 字节结果

4. 调试与状态指示

在部分耗时指令执行期间，STM32 会提供物理状态指示：

- LED: 在执行 RSA 或 AES 运算时，板载 LED 会点亮，运算结束熄灭。
- IO_1 / Trigger: 在执行 RSA32 或 AES 运算时，特定 GPIO 引脚会拉高，可用于示波器或逻辑分析仪触发抓包。